关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

双曲线焦半径公式

二级结论

条件

条件 1（焦点在 x 轴）：

双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$），离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，点 $P(x_0,y_0)$ 在双曲线上。

结论

结论一（焦半径公式）：

直观描述： 双曲线上点 $P(x_0,y_0)$ 到左、右焦点的距离可由横坐标直接计算。

$$|PF_1|=|a+ex_0|,\qquad |PF_2|=|a-ex_0|.$$

推广结论（左右支符号）：

直观描述： 根据点 P 所在支去掉绝对值得到具体表达式。

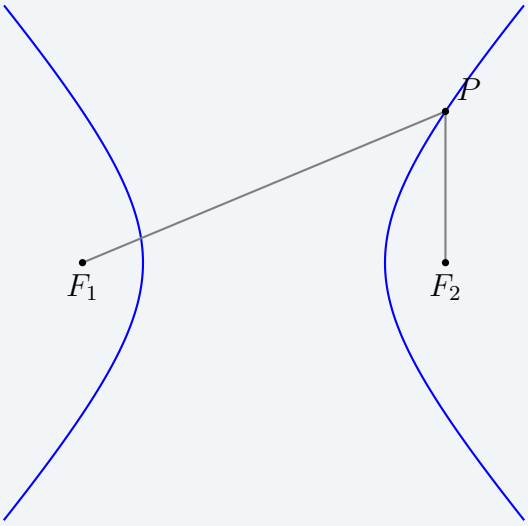
$$\begin{cases}|PF_1|=ex_0+a,\ |PF_2|=ex_0-a, & x_0\geq a;\\ |PF_1|=-(ex_0+a),\ |PF_2|=-(ex_0-a), & x_0\leq -a.\end{cases}$$

使用提醒: 与椭圆焦半径公式 $|PF|=a\pm ex$ 不同, 双曲线焦半径公式必须加绝对值, 因为 $e>1$ 且 x_0 可能小于 a 而导致 $a\pm ex_0$ 为负. 实际应用时应先判断点所在支, 再决定符号.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



先确认 P 在双曲线上，再用横坐标正负区分两支。右支上两条焦半径均为正长度；左支须正确处理绝对值。

一句话直觉

焦半径公式告诉我们，双曲线上点到焦点的距离可以简单地用点的横坐标和离心率表示，不需要开平方，就像是一个“距离计算器”。

核心拆解

要点一（定义转化）：

双曲线定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ 和坐标距离公式是推导的基础。

要点二（代数化简）：

将距离平方，代入双曲线方程消去 y_0，巧化为完全平方 $(ex_0 \pm a)^2$，是推导的关键。

要点三（符号判定）：

由于 $e > 1$，$a \pm ex_0$ 的值可能正可能负，必须加绝对值，再根据 $x_0 \geq a$ 或 $x_0 \leq -a$ 决定符号。

几何本质（线性距离关系）

焦半径的长度可以写成 $|PF_1| = |ex_0 + a|$，这说明距离与 x_0 成线性关系，反映了双曲线上的点到焦点的水平偏移效应。

代数意义（单变量转化）

原本开方的距离表达式通过代数变形转化为不含根号的线性绝对值表达式，极大地简化了运算，尤其适合在解析几何问题中转化为关于 x_0 的方程。

考点价值（快速计算）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（求焦半径长）**：已知双曲线方程和点坐标，直接代入公式得出焦半径。
- **考法二（逆向求参数）**：已知焦半径或比例关系，利用公式列方程求离心率、坐标或曲线方程。

顿悟点

双曲线焦半径与椭圆焦半径在形式上仅相差绝对值，这完全由 $e>1$ 导致。记住“双曲线要带绝对值”就能避免混淆。

使用场景

- **场景一（已知点求距离）**：如例 1，给出双曲线和点，直接算焦半径。
- **场景二（焦点三角形问题）**：结合定义和焦半径公式，可求三角形边长比例或面积。

证明

思路提示

从距离公式出发，利用双曲线方程消去 y_0，将 $|PF_1|^2$ 和 $|PF_2|^2$ 整理成完全平方 $(ex_0\pm a)^2$，再开方即得。

正式推导

步骤一（设点代入曲线）：

$$|PF_1|^2=(x_0+c)^2+y_0^2,$$
$$y_0^2=\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2).$$

理由：两点间距离公式，以及双曲线方程变形得到 y_0^2 表达式。

步骤二（合并化为完全平方）：

$$\begin{aligned}|PF_1|^2&=x_0^2+2cx_0+c^2+\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2)\\&=\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)x_0^2+2cx_0+c^2-b^2\\&=\frac{a^2+b^2}{a^2}x_0^2+2cx_0+(c^2-b^2)\\&=\frac{c^2}{a^2}x_0^2+2cx_0+a^2\\&=(ex_0)^2+2aex_0+a^2\\&=(ex_0+a)^2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：利用 $c^2=a^2+b^2$ 和 $e=c/a$ 逐步简化，发现是完全平方。

步骤三（开方取绝对值）：

$$\begin{aligned}|PF_1| &= \sqrt{(ex_0+a)^2}\\ &= |ex_0+a|.\end{aligned}$$

理由：算术平方根是非负的，必须加绝对值。

步骤四（计算 $|PF_2|^2$）：

$$\begin{aligned}|PF_2|^2 &= (x_0-c)^2+y_0^2\\ &= (ex_0-a)^2.\end{aligned}$$

理由：将 c 换为 $-c$，重复步骤一和二的简化过程。

步骤五（开方得 $|PF_2|$）：

$$\begin{aligned}|PF_2| &= \sqrt{(ex_0-a)^2}\\ &= |ex_0-a|.\end{aligned}$$

理由：算术平方根非负，取绝对值。

结论回扣

因此，双曲线焦半径公式为 $|PF_1|=|a+ex_0|$，$|PF_2|=|a-ex_0|$。进一步，当 $x_0\geq a$ 时 $|PF_1|=ex_0+a$，$|PF_2|=ex_0-a$；当 $x_0\leq -a$ 时 $|PF_1|=-(ex_0+a)$，$|PF_2|=-(ex_0-a)$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$，点 $P\left(5,\frac{9}{4}\right)$ 在双曲线上，求 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$。

解题步骤：

第一步（求参数）：

由方程得 $a=4,b=3,c=5,e=\frac{5}{4}$。

理由：在标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，$a^2=16,b^2=9$，$c=\sqrt{a^2+b^2}=5$。

第二步（判断支）：

因为 $x_0=5\geq a=4$，所以点 P 在右支。

理由：双曲线上点横坐标满足 $|x_0|\geq a$，右支对应 $x_0\geq a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（套公式）：

在右支，焦半径公式为 $|PF_1| = ex_0 + a$，$|PF_2| = ex_0 - a$。代入数值：

$$\begin{aligned} |PF_1| &= ex_0 + a \\ &= \frac{5}{4} \times 5 + 4 \\ &= \frac{41}{4}, \\ |PF_2| &= ex_0 - a \\ &= \frac{5}{4} \times 5 - 4 \\ &= \frac{9}{4}. \end{aligned}$$

理由：右支时焦半径公式去绝对值，代入 $e = \frac{5}{4}, x_0 = 5, a = 4$ 计算。

关键结论： $|PF_1| = \frac{41}{4}, |PF_2| = \frac{9}{4}$。

例 2（稍变形）

题目： 焦点在 x 轴的双曲线右支上一点 $P(5, y_0)$ 到两焦点的距离分别为 13 和 3，求该双曲线的标准方程。

解题步骤：

第一步（设标准方程）：

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0, b > 0$），离心率 $e = \frac{c}{a}$。

理由：焦点在 x 轴的标准形式。

第二步（列焦半径方程组）：

因为 P 在右支，根据焦半径公式有

$$\begin{cases} e \cdot 5 + a = 13, \\ e \cdot 5 - a = 3. \end{cases}$$

理由：右支时 $|PF_1| = ex_0 + a$，$|PF_2| = ex_0 - a$。

第三步（解出 a 和 e）：

两式相加得 $10e = 16$，进而：

$$\begin{aligned} 10e &= 16, \\ e &= \frac{8}{5}, \\ a &= 13 - 5e \\ &= 13 - 8 \\ &= 5. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：加减消元，代入运算。

第四步（求 b）：

$$\begin{aligned} c &= ae \\ &= 5 \times \frac{8}{5} \\ &= 8, \\ b^2 &= c^2 - a^2 \\ &= 64 - 25 \\ &= 39. \end{aligned}$$

理由：双曲线参数关系 $c^2 = a^2 + b^2$。

关键结论： 双曲线方程为 $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{39} = 1$。

例 3（综合应用）

题目： 设 F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的左、右焦点，点 P 在双曲线上，且 $|PF_1| : |PF_2| = 3 : 1$，求点 P 的坐标。

解题步骤：

第一步（求参数）：

由双曲线方程得 $a = 4, c = 5, e = \frac{5}{4}$。

理由：标准方程系数。

第二步（设点于右支列方程）：

由于 $|PF_1| > |PF_2|$，故点 P 应在右支。右支时 $|PF_1| = ex_0 + a, |PF_2| = ex_0 - a$，比例条件给出

$$ex_0 + a = 3(ex_0 - a).$$

理由：焦半径公式和比例关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解横坐标）：

化简方程得

$$\begin{aligned} ex_0 + a &= 3ex_0 - 3a \\ 4a &= 2ex_0 \\ x_0 &= \frac{2a}{e} \\ &= \frac{2a}{c/a} \\ &= \frac{2a^2}{c} \\ &= \frac{2\times 16}{5} \\ &= \frac{32}{5} \\ &= 6.4. \end{aligned}$$

理由：代数运算，注意 $e = c/a$。

第四步（求纵坐标）：

将 x_0 代入双曲线方程：

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{32}{5}\right)^2}{16} - \frac{y_0^2}{9} &= 1 \\ \frac{64}{25} - \frac{y_0^2}{9} &= 1 \\ \frac{y_0^2}{9} &= \frac{64}{25} - 1 \\ \frac{y_0^2}{9} &= \frac{39}{25} \\ y_0^2 &= \frac{351}{25} \\ y_0 &= \pm\frac{3\sqrt{39}}{5}. \end{aligned}$$

理由：代入化简，解出 y_0^2 并开方。

关键结论： 点 P 的坐标为 $\left(\frac{32}{5}, \pm\frac{3\sqrt{39}}{5}\right)$（右支）。左支无解（$x_0 = 6.4$ 不满足 $x_0 \le -4$）。

易错提醒

易错点一（忘记绝对值）

直接将焦半径写为 $|PF_1| = a + ex_0$，$|PF_2| = a - ex_0$，忽略绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（必须加绝对值）：

由于 $e>1$，左支 $x_0 \le -a$ 时 $a+ex_0<0$，右支 $x_0 \ge a$ 时 $a-ex_0<0$，必须用绝对值。正确公式为 $|PF_1|=|a+ex_0|$，$|PF_2|=|a-ex_0|$。

错因分析（类比椭圆）：

椭圆中 $e<1$，$a \pm ex_0$ 恒为正，可直接去掉绝对值；而双曲线 $e>1$，不能无条件去掉绝对值。

易错点二（符号判定错误）

在右支时错误地使用 $|PF_1|=a-ex_0$，或在左支时使用 $|PF_1|=ex_0+a$。

正确理解（按支定号）：

右支（$x_0 \ge a$）：$|PF_1|=ex_0+a$，$|PF_2|=ex_0-a$；左支（$x_0 \le -a$）：$|PF_1|=-(ex_0+a)$，$|PF_2|=-(ex_0-a)$。

错因分析（绝对值处理）：

去掉绝对值后未考虑 x_0 的具体范围，导致符号错误。

易错点三（支的判断混淆）

未验证点在双曲线上，就仅凭横坐标正负判定其属于某一支。

正确理解（定义域限制）：

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上点的横坐标满足 $|x_0| \ge a$，右支要求 $x_0 \ge a$，左支要求 $x_0 \le -a$。x_0 在 $(-a,a)$ 内时点不在双曲线上。

错因分析（忽视双曲线范围）：

错误地认为双曲线与椭圆一样，横坐标连续，忽略了双曲线的两支分离性。

结论小结

一句话核心

双曲线焦半径公式将点到焦点的距离转化为横坐标的线性绝对值表达式，是快速解题的重要工具。

使用条件

- **条件 1（焦点在 x 轴）**：双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a,b>0$），$e=c/a>1$，焦点 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$。
- **条件 2（点在曲线上）**：已知点 $P(x_0,y_0)$ 满足双曲线方程，且 $|x_0| \ge a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（绝对值处理）：**公式中的绝对值不能随意去掉，必须根据 x_0 的范围（左支或右支）确定符号。
- **检查项（定义域验证）：**使用公式前应先确认 $|x_0| \geq a$，否则点不在双曲线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料